Proporcionalidad y porcentajes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer razones y proporciones y calcular el término desconocido
- Identificar magnitudes directamente e inversamente proporcionales
- Resolver problemas con la reducción a la unidad y la regla de tres
- Calcular porcentajes, aumentos y descuentos

Para pensar

Unas zapatillas de 60 € tienen un 25 % de descuento. Otras de 50 € tienen 10 € de rebaja. ¿Cuáles salen más baratas?

Explicación

Razón y proporción

Una **razón** es el cociente entre dos cantidades: a/b. Si en una clase hay 12 chicas y 15 chicos, la razón chicas/chicos es 12/15 = 4/5: **por cada 4 chicas hay 5 chicos**.

Una **proporción** es una igualdad entre dos razones: $a/b = c/d$. Se lee «a es a b como c es a d». En toda proporción se cumple que el producto de los extremos es igual al de los medios: $a \cdot d = b \cdot c$.

Esto permite calcular un término desconocido: $3/5 = x/20 \rightarrow 3 \cdot 20 = 5 \cdot x \rightarrow x = 60 : 5 =$ **12**.

undefined

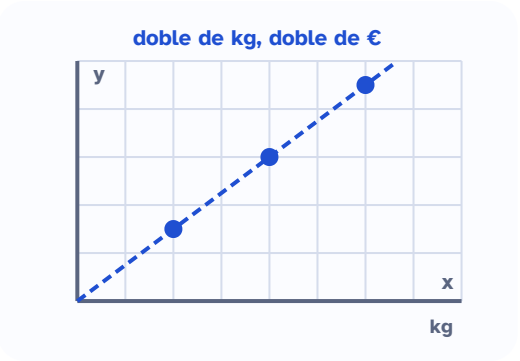
Magnitudes directamente proporcionales

Dos magnitudes son **directamente proporcionales** si al **multiplicar** una por un número, la otra queda **multiplicada por el mismo número** (el doble, el doble; la mitad, la mitad).

Kg de naranjas	1	2	3	5
Precio (€)	1,5	3	4,5	7,5

El cociente entre ellas es siempre el mismo: 1,5/1 = 3/2 = 4,5/3 = 1,5. Es la **constante de proporcionalidad** (aquí, el precio de 1 kg).

Cuidado: no todo lo que «crece a la vez» es proporcional. La edad y la altura de una persona crecen juntas, pero a doble edad no corresponde doble altura.



Reducción a la unidad y regla de tres directa

Problema: 4 cuadernos cuestan 6 €. ¿Cuánto cuestan 10?

Reducción a la unidad: primero calculamos cuánto cuesta 1 cuaderno: 6 : 4 = 1,5 €. Después, 10 cuadernos: 10 · 1,5 = **15 €**.

Regla de tres directa: se colocan los datos y se multiplica en cruz:

$$\begin{array}{c} 4 \text{ cuadernos} \rightarrow 6\ € \\ 10 \text{ cuadernos} \rightarrow x \quad \Rightarrow \quad x = 10 \cdot 6 : 4 = 15\ € \end{array}$$

Antes de usarla, asegúrate de que las magnitudes son **directamente** proporcionales: más cuadernos, más euros.

undefined

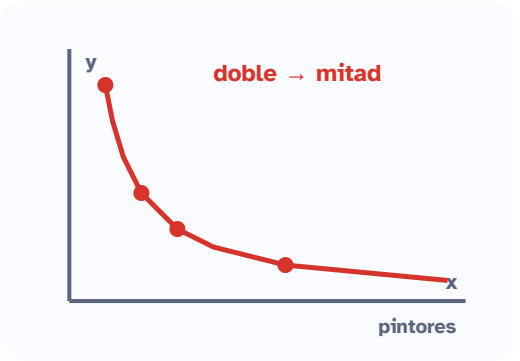
Magnitudes inversamente proporcionales

Son **inversamente proporcionales** si al **multiplicar** una por un número, la otra queda **dividida** por ese número (el doble, la mitad).

Pintores	1	2	3	6
Días	12	6	4	2

Aquí lo que se mantiene es el **producto**: 1 · 12 = 2 · 6 = 3 · 4 = 12 (el trabajo total).

Regla de tres inversa: 3 pintores tardan 8 días; ¿cuánto tardan 4? Como el producto es constante: 3 · 8 = 4 · x → x = 24 : 4 = 6 días. Más pintores, menos días.



¿Qué es un porcentaje?

Un **porcentaje** o tanto por ciento es una razón con denominador **100**. El 30 % significa «30 de cada 100» = 30/100 = 0,30.

Porcentaje	Fracción	Decimal
50 %	1/2	0,5
25 %	1/4	0,25
10 %	1/10	0,1
75 %	3/4	0,75
100 %	1	1

Los porcentajes permiten **comparar** fácilmente: si en un examen aciertas 18 de 24 y en otro 21 de 30, ¿cuál fue mejor? 18/24 = 75 % y 21/30 = 70 %. El primero.

undefined

Calcular el porcentaje de una cantidad

Para calcular el **a % de N** se multiplica por a y se divide entre 100:

$$\textbf{a \% de N} = \textbf{N} \cdot \textbf{a} : \textbf{100}$$

20 % de 85 € = 85 · 20 : 100 = **17 €**.

Trucos de cálculo mental:

- 10 %: dividir entre 10 (el 10 % de 340 es 34).
- 50 %: la mitad; 25 %: la cuarta parte.
- 5 %: la mitad del 10 %.

Al revés, para saber **qué porcentaje** es una parte del total: parte : total · 100. 9 de 36 alumnos → 9 : 36 · 100 = 25 %.

undefined

Aumentos y descuentos

Descuento: se calcula el porcentaje y se **resta**. Una chaqueta de 80 € con un 15 % de descuento: 80 · 15 : 100 = 12 € → 80 – 12 = **68 €**.

Más rápido: si te descuentan un 15 %, pagas el 85 % → 80 · 0,85 = 68 €.

Aumento: se calcula el porcentaje y se **suma**. El IVA del 21 % sobre 50 € → 50 · 21 : 100 = 10,50 € → **60,50 €**. O directamente: 50 · 1,21 = 60,50 €.

Ojo: subir un 10 % y luego bajar un 10 % **no** deja el precio igual. 100 → 110 → 99.

undefined

Proporcionalidad en la vida diaria

- **Escalas de mapas**: 1 : 50 000 significa que 1 cm del mapa son 50 000 cm reales (500 m).
- **Recetas**: si para 4 personas se usan 300 g de pasta, para 6 se usan 450 g.
- **Velocidad**: a velocidad constante, la distancia es proporcional al tiempo.
- **Repartos proporcionales**: tres amigos ponen 10, 20 y 30 € para un boleto y ganan 120 €. Se reparte en proporción: 20 €, 40 € y 60 €.

Pregunta siempre: ¿si una se duplica, la otra se duplica (directa), se divide a la mitad (inversa) o ninguna de las dos?

undefined

Proporcionalidad en un vistazo

Proporción	$a/b = c/d \rightarrow a \cdot d = b \cdot c$
Directa	doble → doble · cociente fijo
Inversa	doble → mitad · producto fijo
Regla de tres	reducir a la unidad
a % de N	$N \cdot a : 100$
Descuento	pagar el $(100 - a)$ %

Ejercicios

1. **Calcula x: 6/9 = 10/x.**

2. **¿Son directamente proporcionales el número de entradas y su precio total si cada entrada cuesta 8 €? Haz una tabla.**

3. **Si 5 bolígrafos cuestan 3,50 €, ¿cuánto cuestan 12?**

4. **Un tren a 120 km/h tarda 3 h. ¿Cuánto tardaría a 90 km/h?**

5. **Calcula el 15 % de 300, el 40 % de 85 y el 5 % de 260.**

6. **En un instituto de 650 alumnos, el 46 % son chicas. ¿Cuántas chicas hay?**

7. **De 25 tiros encestas 18. ¿Qué porcentaje de acierto tienes?**

8. **Una bici de 320 € tiene un 30 % de descuento. ¿Cuánto cuesta?**

9. **Un abono de 40 € sube un 5 %. ¿Cuál es el nuevo precio?**

10. **En un mapa de escala 1 : 25 000, dos pueblos están a 8 cm. ¿Qué distancia real hay?**

Practica

1. **¿Son proporción 2/3 y 8/12?**
   - **A)** no
   - **B)** sí
   - **C)** solo si se suman
2. **En 4/x = 12/15, x =**
   - **A)** 3
   - **B)** 45
   - **C)** 5
3. **Si 3 kg cuestan 6 €, 7 kg cuestan…**
   - **A)** 14 €
   - **B)** 21 €
   - **C)** 10 €
4. **Velocidad y tiempo para un mismo recorrido son…**
   - **A)** directamente proporcionales
   - **B)** no proporcionales
   - **C)** inversamente proporcionales
5. **4 grifos llenan un depósito en 6 h. 8 grifos tardan…**
   - **A)** 12 h
   - **B)** 3 h
   - **C)** 6 h
6. **El 10 % de 450 es…**
   - **A)** 45
   - **B)** 4,5
   - **C)** 4 500
7. **El 25 % equivale a…**
   - **A)** 1/25
   - **B)** 1/4
   - **C)** 2/5
8. **Con un 20 % de descuento sobre 40 € pagas…**
   - **A)** 20 €

B) 38 €

C) 32 €

9. **12 de 48 es el…**

A) 25 %

B) 12 %

C) 4 %

10. **Escala 1 : 100 000. 3 cm en el mapa son…**

A) 300 m

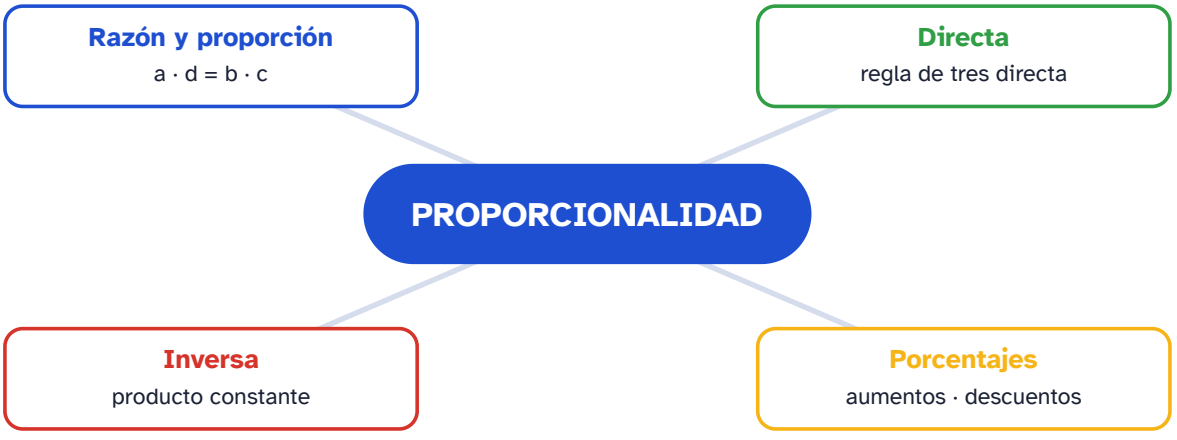
B) 3 km

C) 30 km

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una proporción; Cómo distinguir proporcionalidad directa e inversa; Por qué funciona la reducción a la unidad; Qué significa el 30 %; Cómo se calcula un descuento en un solo paso.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Razón

Cociente entre dos cantidades.

Proporción

Igualdad de dos razones: a · d = b · c.

Directa

Doble → doble; cociente constante.

Inversa

Doble → mitad; producto constante.

Reducción a la unidad

Calcular primero el valor de 1.

a % de N

N · a : 100.

Descuento del a %

Se paga el (100 – a) %.

Escala 1 : n

1 unidad del plano son n reales.

Soluciones

1. **B)** $2 \cdot 12 = 3 \cdot 8$.
2. **C)** $4 \cdot 15 : 12$.
3. **A)** 2 € el kilo.
4. **C)** Más rápido, menos tiempo.
5. **B)** Inversa.
6. **A)** Entre 10.
7. **B)** 25/100.
8. **C)** $40 \cdot 0{,}8$.
9. **A)** $12 : 48 \cdot 100$.
10. **B)** 300 000 cm.

Soluciones de los ejercicios

1. $x = 9 \cdot 10 : 6 = 15$.
2. Sí: 1 → 8, 2 → 16, 3 → 24; cociente constante 8.
3. 1 → 0,70 €; 12 → 8,40 €.
4. Inversa: $120 \cdot 3 = 360$; $360 : 90 = 4$ h.
5. 45; 34; 13.
6. $650 \cdot 0{,}46 = 299$.
7. $18 : 25 \cdot 100 = 72$ %.
8. $320 \cdot 0{,}7 = 224$ €.
9. $40 \cdot 1{,}05 = 42$ €.
10. 200 000 cm = 2 km.